

מועד א', סמסטר אביב תשפ"ג - אלגברה 1/מ, 104016
10.7.23

פקולטה:

ת"ז:

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן: 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

**יש להדביק את המדבקה
במרכז מלבן זה**

שאלה מס' 1 : (22 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a + 2b + 4c & a + 2b + 4c \\ 0 & -a + b - c \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (5 נק') יהי $W = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p'(1) = p(0)\}$. מצאו בסיס ומימד ל- $W \cap \text{Ker}(T)$.
- ד. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם $A \in \text{Im}(T)$ אז A מדורגת.

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ a+b \\ 3c+3d \\ -c-d \end{pmatrix}$$

א. (3 נק') מצאו את $A = [T]_E$, המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^4$, כאשר

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ (בסיס סדור).}$$

ב. (10 נק') מצאו בסיס סדור B של $\mathbb{R}^4$, כך ש- $[T]_B$ אלכסונית. מצאו גם את $[T]_B$.

ג. (5 נק') מצאו סקלרים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש: $A^5 = \alpha A^3 + \beta A^2$.

ד. (4 נק') מצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}A^5P = D$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א. מטריצה מייצגת: $A = [T]_E =$	ב. בסיס סדור B של $\mathbb{R}^4$: $[T]_B =$	ג. $A^5 = \alpha A^3 + \beta A^2$. ד. $P =$ $D =$
--	--	---

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) **סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.**

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') בכל בסיס של מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה 5, לכל היותר 4 מאיברי הבסיס הם פולינומים ממעלה לכל היותר 3.

ב. (7 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך ש- A הפיכה. אם $BAB = 0$ אז $\text{rank}(B) \leq \frac{n}{2}$.

ג. (7 נק') תהי $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ העתקה לינארית. אם קיים $v \in \mathbb{R}^n$ עבורו קיים $u \in \mathbb{R}^m$ יחיד כך ש $T(u) = v$ אז $m \leq n$.

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ בעלת עיקבה 0 ודרגה 2 אז A לכסינה.

בשאלות 4-8 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$. נתון:

i. $u, v, w \in \mathbb{R}^5$;

ii. $W =$ מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$.
אז:

A. אם $W = \text{span}\{u, v, w\}$ אז $\text{rank}(A) = 2$.

B. אם u, v, w הם 3 עמודות בלתי תלויות ליניארית של A אז $\dim W = 2$.

C. אם $\text{rank}(A) = 3$ ו $W = \text{span}\{u, v, w\}$ אז $\{u, v, w\}$ בלתי תלויה ליניארית.

D. אם $\text{rank}(A) = 1$ אז $W \neq \text{span}\{u, v, w\}$.

E. אם $\text{rank}(A) \neq 1$ אז $W = \text{span}\{u, v, w\}$.

תשובה לשאלה 4:

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ המקיימות: $B^3 + AB^2 = 3I$, $B^2A = -2B^3$, אז:

A. המטריצות A, B לא הפיכות.

B. המטריצות A, B הפיכות ומתקיים: $A^{-1} = 6B$.

C. המטריצות A, B הפיכות ומתקיים: $A^{-1} = 2B$.

D. המטריצות A, B הפיכות ומתקיים: $A^{-1} = \frac{1}{6}B^2$.

E. המטריצות A, B הפיכות ומתקיים: $A^{-1} = \frac{2}{3}B^2$.

תשובה לשאלה 5:

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

נתונות $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש: $\det(A \cdot \text{adj}(B)) = 1$, $\det(B \cdot \text{adj}(A)) = 8$.

אז $\det(A \cdot B)$ שווה ל:

A. 2 ; B. 4 ; C. 8 ; D. 16 ; E. 1.

תשובה לשאלה 6:

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

נתון $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ אופרטור ליניארי כך שהמטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס הסטנדרטי E של $\mathbb{C}^3$ מעל $\mathbb{C}$ היא:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & z^4 & 2 \\ 0 & z^4 - 1 & z^6 + 1 \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{C}$$

נסמן ב- k את מספר הערכים השונים האפשריים ל- z , עבורם קיים $v \in \mathbb{C}^3$ $0 \neq v$ כך ש- $T(v) = T(-v)$, ונסמן ב- m את מכפלתם של k ערכים אלה. אזי:

A. $k=8, m=1$

B. $k=8, m=-1$

C. $k=9, m=1$

D. $k=9, m=-1$

E. $k=10, m=1$

תשובה לשאלה 7:

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

נתון אופרטור ליניארי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המקיים את כל התנאים הבאים:

i. הם וקטורים עצמיים של T השייכים לערך עצמי $\lambda = -2$.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ii. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \text{Ker} T$;

אז $T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ שווה ל:

A. $\begin{pmatrix} -6 \\ -4 \\ -6 \end{pmatrix}$; B. $\begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ -10 \end{pmatrix}$; C. $\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}$; D. $\begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}$; E. $\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$.

תשובה לשאלה 8:

דף ריק למקרה הצורך